
2023-11-04 15:49:02 Chuyển cửa sổ: Quick settings

2023-11-04 15:49:12 Chuyển cửa sổ: (12) C++ / C SDL_Mixer Tutorial - Play sounds and music with SDL2 - YouTube and 5 more pages - Personal - Microsoft Edge

2023-11-04 15:49:58 Chuyển cửa sổ: how to add soundeffect sdl 2 - Tìm kiếm and 5 more pages - Personal - Microsoft Edge

2023-11-04 15:50:00 Chuyển cửa sổ: CODEPTIT2021 - Google Drive and 4 more pages - Personal - Microsoft Edge

2023-11-04 15:50:07 Chuyển cửa sổ: CODEPTIT2021 - Google Drive and 4 more pages - Personal - Microsoft Edge

2023-11-04 15:50:08 Chuyển cửa sổ: New tab and 5 more pages - Personal - Microsoft Edge

2023-11-04 15:50:09 Chuyển cửa sổ: New tab and 4 more pages - Personal - Microsoft Edge

2023-11-04 15:50:21 Chuyển cửa sổ: GitHub - [REDACTED] FULL 266/266 BÀI TẬP C++ TRÊN code.ptit.edu.vn and 4 more pages - Personal - Microsoft Edge

2023-11-04 15:50:22 Chuyển cửa sổ:

2023-11-04 15:50:29 Chuyển cửa sổ: Create CPP0107 - CHẤM ĐIỂM TRẮC NGHIỆM [REDACTED] GitHub and 4 more pages - Personal - Microsoft Edge

Bài tập 1

Cho một mảng `arr[]` gồm N số nguyên không âm biểu thị chiều cao của các khối. Nếu chiều rộng của mỗi khối là 1, hãy tính lượng nước có thể bị giữ lại giữa các khối trong mùa mưa.

$$3 \leq N \leq 10^6$$

$$0 \leq A_i \leq 10^8$$

Ví dụ:

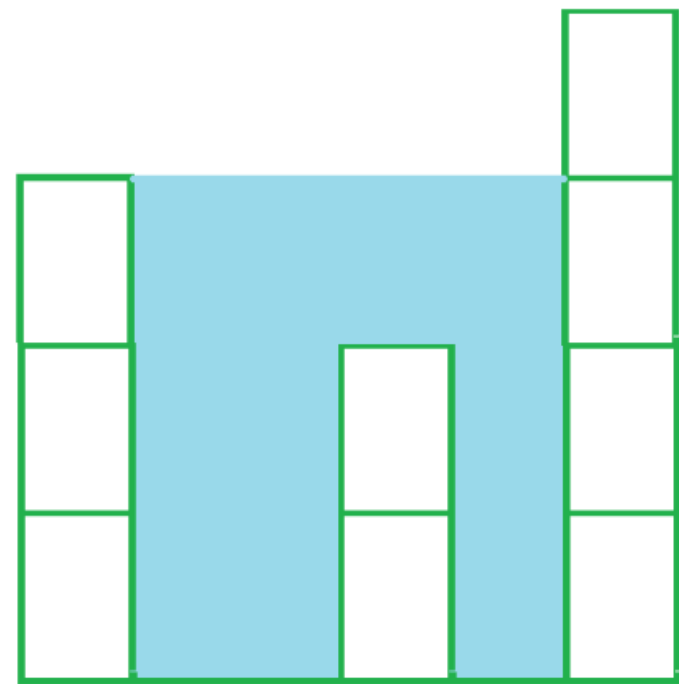
Input: $N = 6$; `arr[]` = {3,0,0,2,0,4}

Output: 10

Input: $N=12$

`arr[]`={0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1}

Output: 6



```
int maxWater(vector<int>& arr)
{
    int res = 0;
    for (int i = 1; i < arr.size() - 1; i++) {
        int left = arr[i];
        for (int j = 0; j < i; j++)
            left = max(left, arr[j]);
        int right = arr[i];
        for (int j = i + 1; j < arr.size(); j++)
            right = max(right, arr[j]);
        res += (min(left, right) - arr[i]);
    }
    return res;
}
```

Bài tập 2

Cho một mảng $A[]$ gồm các số nguyên dương kích thước N , trong đó mỗi giá trị đại diện cho số lượng sôcôla trong một gói. Mỗi gói có thể có một số lượng sôcôla khác nhau. Có M học sinh, nhiệm vụ là phát các gói sôcôla cho M học sinh sao cho:

1. Mỗi học sinh nhận đúng một gói.
2. Hiệu số giữa số sôcôla tối đa được tặng cho một học sinh và số sôcôla tối thiểu được tặng cho một học sinh là nhỏ nhất.

Trả về kết quả là khoảng cách nhỏ nhất giữa bạn nhận nhiều kẹo nhất với bạn nhận ít kẹo nhất.

Input: $N = 8, M = 5$

$A = \{3, 4, 1, 9, 56, 7, 9, 12\}$

Output: 6

$1 \leq T \leq 100; 1 \leq N \leq 10^5$

$1 \leq A_i \leq 10^9; 1 \leq M \leq N$

```
int findMinDiff(vector<int> &arr, int m) {  
    int n = arr.size();  
    sort(arr.begin(), arr.end());  
    int minDiff = INT_MAX;  
    for (int i = 0; i + m - 1 < n; i++) {  
        int diff = arr[i + m - 1] - arr[i];  
        if (diff < minDiff)  
            minDiff = diff;  
    }  
    return minDiff;  
}
```

Solution:

Bài 1: <https://www.geeksforgeeks.org/trapping-rain-water/>

Bài 2: <https://www.geeksforgeeks.org/chocolate-distribution-problem/>

Bài tập 3

Cho mảng $A[]$ gồm N số nguyên dương. Nhiệm vụ là tìm giá trị lớn nhất của $j - i$ chịu ràng buộc của $A[i] < A[j]$ và $i < j$. In ra $A[i] A[j]$ thỏa mãn điều kiện

Input: $N = 9$

$A[] = \{34, 8, 10, 3, 2, 80, 30, 33, 1\}$

Output: 8 33

Giải thích: $A[1] < A[7]$, $j-i=7-1=6$

Bài tập 4

Cho một số nguyên dương N bất kì ($N \leq 20$).

Hãy viết chương trình tạo mảng $N \times N$ phần tử nguyên dương (giá trị lớn nhất trong bảng là $2*N$) theo quy luật cho trong ví dụ sau với $N = 7$

1	2	3	4	5	6	7
2	4	6	8	10	12	14
3	6	9	12	2	4	6
4	8	12	2	4	6	8
5	10	2	4	6	8	10
6	12	2	4	6	8	10
7	14	2	4	6	8	10

InB1.txt

4

OutB1.txt

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	2	4
4	8	2	4

- **Input:** Giá trị của N được cho trong tập tin **InB1.txt**
- **Output:** Ghi trong tập tin **OutB1.txt** mảng kết quả

```
void printMatrix(int n) {  
    for (int i = 1; i <= n; i++) {  
        int k=1;  
        for (int j = 1; j <= n; j++) {  
            if (i*j<=2*n) {  
                cout << setw(4) << i*j;  
            } else  
                cout<< setw(4)<<2*k++;  
        }  
        cout << endl;  
    }  
}
```

Một số tự nhiên được gọi là số N3S nếu thỏa mãn hai điều kiện:

- ✓ Là bội của 3;
- ✓ Cộng 1 thì trở thành số chính phương.

Sắp xếp tăng dần các số N3S ta được dãy vô hạn số N3S, các số đầu tiên của dãy là: 0, 3, 15, 24, 48,...

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương k và M , gọi N là số N3S thứ k trên dãy (các số trên dãy được đánh thứ tự bắt đầu từ 1), tính phần dư khi chia N cho M .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản N3S.INP có định dạng như sau:

- ✧ Dòng đầu ghi số nguyên dương T ($T \leq 100$) là số bộ dữ liệu;
- ✧ T dòng sau, mỗi dòng tương ứng với một bộ dữ liệu chứa hai số nguyên dương k, M .

Kết quả: Ghi ra file văn bản N3S.OUT gồm T dòng tương ứng với T bộ dữ liệu trong dữ liệu vào, mỗi dòng ghi một số là phần dư khi chia N cho M .

Ví dụ:

N3S . INP	N3S . OUT
2	3
2 10	8
5 10	

```
bool isN3S(int x) {  
    if (x % 3 != 0) return false;  
    int sqrtVal = sqrt(x + 1);  
    return sqrtVal * sqrtVal == x + 1;  
}  
  
vector<int> generateN3S(int limit) {  
    vector<int> n3s;  
    int x = 0;  
    while (n3s.size() < limit) {  
        if (isN3S(x)) n3s.push_back(x);  
        x++;  
    }  
    return n3s;  
}
```

Xét tập đoạn thẳng $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ (n là số nguyên thỏa mãn $0 < n < 10^6$) cùng nằm trên trục Ox của hệ tọa độ Đề-các Oxy . Ký hiệu cặp $\langle a_i, b_i \rangle$ lần lượt là hoành độ của mút trái và mút phải của đoạn S_i trong đó $0 \leq a_i < b_i$ và a_i, b_i là các số nguyên ($i = \overline{1, n}$)

Hai đoạn thẳng $S_i \langle a_i, b_i \rangle, S_j \langle a_j, b_j \rangle \in S$ ($i, j = \overline{1, n}$) được gọi là giao nhau khi và chỉ khi tồn tại điểm có hoành độ x là số thực thỏa mãn
$$\begin{cases} a_i < x < b_i \\ a_j < x < b_j \end{cases}$$

Yêu cầu: Tìm số lớn nhất các đoạn thẳng của tập S có cùng chung giao điểm P nào đó.

Dữ liệu vào: nhập từ tệp **SEG.INP** chứa nhiều test: Dòng đầu tiên của tệp ghi số k cho biết số lượng các test. Các dòng tiếp theo là dữ liệu của các test. Dữ liệu của một test bao gồm nhóm dòng có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên của test chứa số n cho biết số lượng đoạn thẳng trong test
- n dòng tiếp theo trong test, mỗi dòng chứa hai số nguyên a_i và b_i cách nhau bởi dấu cách mô tả đoạn thẳng $S_i \langle a_i, b_i \rangle$

Dữ liệu ra: xuất vào tệp **SEG.OUT** chứa nhiều dòng, mỗi dòng là một số nguyên cho biết giá trị tương ứng với mỗi test.

Cho ma trận gồm n dòng và m cột ($1 \leq m, n \leq 100$). Mỗi ô trong ma trận được gán mã số $1, 2, \dots, n \times m$ theo thứ tự từ dòng trên xuống dòng dưới, trên mỗi dòng tính từ trái qua phải. Trong ma trận, người ta đặt v vách ngăn giữa hai ô kề cạnh nhau. Hãy tìm cách đặt nhiều nhất k quân domino, mỗi quân gồm hai ô kề cạnh nhau trên ma trận và không có vách ngăn ở giữa.

- **Dữ liệu vào:** được cho trong tệp DOMINO.INP.
 - - Dòng đầu tiên gồm 3: số n là số dòng, số m là số cột và số v là số vách ngăn (các số cách nhau ít nhất 1 khoảng cách).
 - - V dòng tiếp theo, mỗi dòng có 2 số a, b (các số cách nhau ít nhất 1 khoảng cách) cho biết vách ngăn đặt giữa hai ô này.
- **Dữ liệu ra:** được ghi vào tệp DOMINO.OUT.
 - - Dòng đầu tiên ghi số k là số quân domino tối đa đặt được trên Ma trận.
 - - K dòng tiếp theo, mỗi dòng 2 số x, y (các số cách nhau ít nhất 1 khoảng cách) cho biết số hiệu của 2 ô kề cạnh nhau tạo thành một quân domino.

DOMINO.INP	DOMINO.OUT
4 5 8	10
2 3	1 2
4 5	3 4
6 7	5 10
9 10	6 11
10 15	7 8
7 12	9 14
19 20	12 13
13 18	15 20
	16 17
	18 19

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20